

Geometría Vectorial — Parcial 2

Octubre de 2022

Instrucciones

La duración del examen es **1:50 horas**. Verifique que sus datos de identificación son correctos. La prueba consta de cinco preguntas. Escriba sus respuestas a los ejercicios 1,2,3,4 en la tabla que está abajo en esta página. Solo las respuestas anotadas en la tabla serán tenidas en cuenta. No use fracciones, solamente decimales y redondee a dos cifras decimales, por ejemplo, si su respuesta es $\frac{1}{3}$ escriba 0.33. La pregunta 5 es de procedimiento, y su respuesta debe escribirse debajo del enunciado. **No** está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras ni trabajar en hojas diferentes a las del examen. Por favor no desengrapar el examen y entregarlo completo al final del examen al vigilante. No se permite sacar el teléfono celular durante el examen.

Tabla puntaje y respuestas

Ejercicio	Porcentaje	Respuesta
1	17 %	a b c d e f
2	18 %	
3	17 %	
4	18 %	
5	30 %	Procedimiento

- 1 Una recta pasa por el punto $P = \begin{pmatrix} 10^5 - 1 \\ 10^5 - 4 \end{pmatrix}$ y tiene pendiente 4. Señalar de los siguientes puntos, aquel único que también pertenece a la recta:

(a) $\begin{pmatrix} 10^5 \\ 10^5 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 10^5 - 4 \\ 10^5 + 1 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 10^5 + 1 \\ 10^5 - 4 + 2 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$

(e) $\begin{pmatrix} 10^5 - 1 + 4 \\ 10^5 - 4 + 1 \end{pmatrix}$

(f) Ninguno de los anteriores.

- 2 Sea $X = \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \end{pmatrix}$. Suponga que $\mathcal{L}$ es una recta con vector director D y vector normal N , y que Q es un punto en $\mathcal{L}$. Si $P_D(X) = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \end{pmatrix}$, $P_N(Q) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, determine $P_N(X)$.

- 3] Considere la circunferencia $\mathcal{C}$ con centro en $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ y radio 5 y la recta $\mathcal{L}$ paralela al eje x y con intercepto 6. Hallar la longitud de la cuerda comprendida entre los puntos de intersección de $\mathcal{C}$ con $\mathcal{L}$.

- 4] Considere la transformación lineal

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16x + (-4)y \\ -4x + y \end{pmatrix}.$$

El núcleo de T es la recta que pasa por el origen y tiene vector director $\begin{pmatrix} 1 \\ k \end{pmatrix}$. Determine el valor de k .

- 5 **Pregunta de procedimiento:** En el espacio de abajo escriba un procedimiento completo justificando cada paso. Sea T la transformación lineal definida por

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - y \\ x + y \end{pmatrix},$$

y sea $\mathcal{L}$ la línea recta con ecuación general $3x - y - 2 = 0$. Hallar una ecuación general de la línea recta $\mathcal{L}' = T(\mathcal{L})$.